ECOLOGÍA, FUNCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS, SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y VALORACIÓNAMBIENTAL

EQUIPO DOCENTE

Ecología y desarrollo sostenible

ECOLOGÍA, FUNCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS, SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y VALORACIÓNAMBIENTAL

ECOLOGÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

SESIÓN

02

UNIDAD

AMBIENTE SOSTENIBLE Y RECURSOS NATURALES

Resultado de Aprendizaje

- ✓ Explica la dinámica del ecosistema, los recursos naturales y define el problema, objetivos de la propuesta de mejora ambiental en base a los principios de sostenibilidad.

Indicador

- ✓ Reconoce la organización del ecosistema, recursos naturales y áreas naturales protegidas en relación a las bases teóricas, mediante la resolución de un cuestionario estructurado

Evidencia

- ✓ Examen de Unidad I (Presencial)

Instrumento de evaluación

- ✓ Cuestionario

Lista de Contenidos:

- *1. Ecología*
- *Terminología*
- *División de la ecología*
- *2. Ecosistemas*
- *Factores Bióticos*
- *Factores Abióticos*
- *3. Funcionamiento de los ecosistemas*
- *4. Relaciones entre los seres vivos.*
- *5. Ecología de las poblaciones*
- *6. Servicios Ecosistémicos.*
- *7. Valoración Económica Ambiental*

OBJETIVO DE LA SESIÓN

- Comprender la estructura de los ecosistemas, objeto de estudio de la ecología.
- Conocer la organización de un ecosistema y sus componentes.
- Comprender el funcionamiento de los ecosistemas.
- Analiza la interrelación de los seres vivos.
- Reconocer a las poblaciones y sus factores determinantes.

¿Qué has observado en el video?

1. Ecología: Definiciones

Ernst Haeckel (1869)

- Relaciones de los seres vivos con su medio ambiente orgánico e inorgánico.

Andrewartha (1961)

- Estudio científico de la distribución y abundancia de los organismos

Odum (1963)

- "Estudio de la estructura y el funcionamiento de la naturaleza"

Krebs (1985)

- Estudio de las interrelaciones que regulan la distribución y abundancia de los organismos

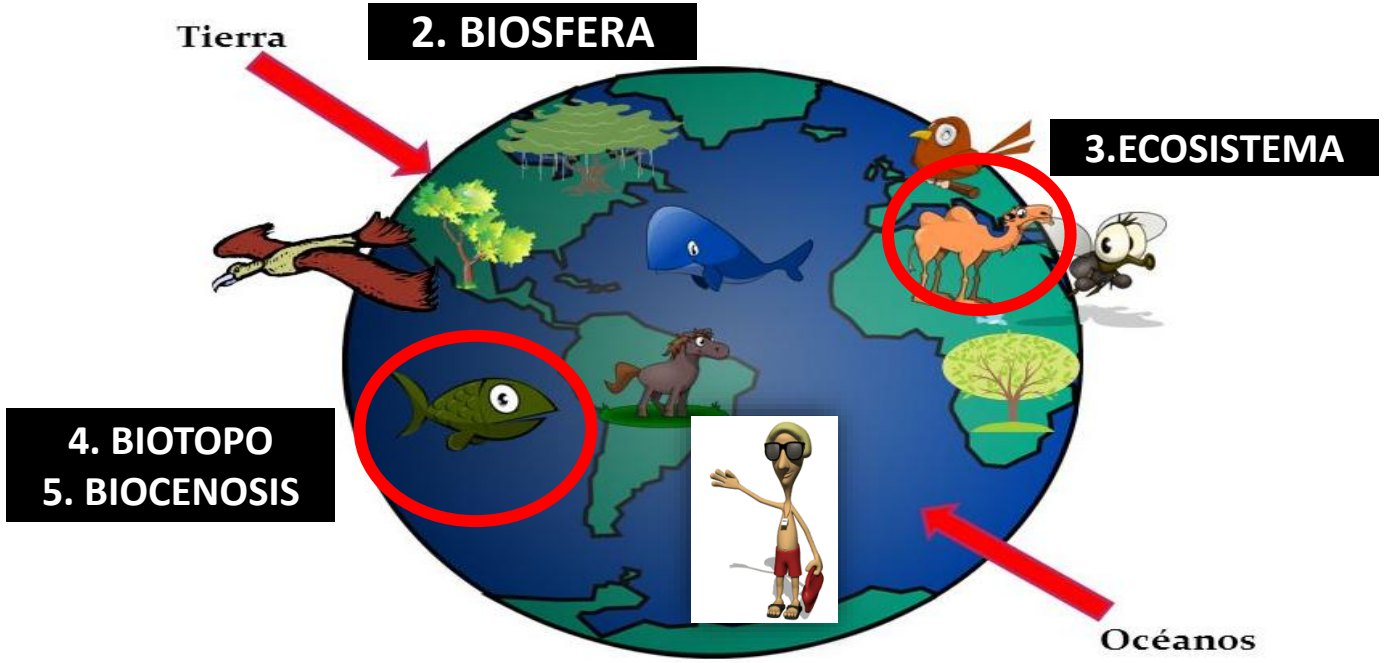
ES LA CIENCIA QUE ESTUDIA LAS RELACIONES DE LOS ORGANISMOS ENTRE SÍ Y SU MEDIO AMBIENTE.

MEDIO AMBIENTE.

F. ABIOTICOS

F. BIOTICOS

TÉRMINOS EMPLEADOS EN ECOLOGÍA



1.ECOSFERA: Ecosistema global del planeta tierra donde puede existir vida. Conformado por 3 elementos importantes.

2.BIOSFERA: Constituye la parte conformada por todos los seres vivos de la ecósfera,

3.ECOSISTEMA: Conjunto formado por los seres vivos y el medio físico en el que habitan.

4. BIOTOPO: parte no viva

5. BIOCENOSIS: parte viva

NICHO ECOLÓGICO

Es el papel o función que desempeña una especie en el ecosistema, está dado por muchos aspectos como el comportamiento, tipo de alimentación, depredadores, etc.

REFLEXIONA:

¿CUÁL CREES QUE ES LA FUNCIÓN DE NUESTRO AMIGO CANGREJO EN EL ECOSISTEMA?

División de la Ecología

1

AUTOECOLOGÍA o Ecología del individuo

Se encarga de estudiar al individuo (hombre, grillo, gaviota) en relación con su medio.

2

DEMOECOLOGÍA o Ecología de las poblaciones

Se encarga de estudiar a las poblaciones de la misma especie y sus comportamientos con su medio.

3

SINECOLOGÍA o Ecología de las comunidades y ecosistemas

Se ocupa de las relaciones entre los individuos de distintas especies que conviven en un lugar determinado y de las relaciones que mantienen con su medio

OBSERVA Y RESPONDE...

¿A qué división de la ecología representa cada imagen?

SINECOLOGÍA

AUTOECOLOGÍA

DEMOECOLOGÍA

NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS

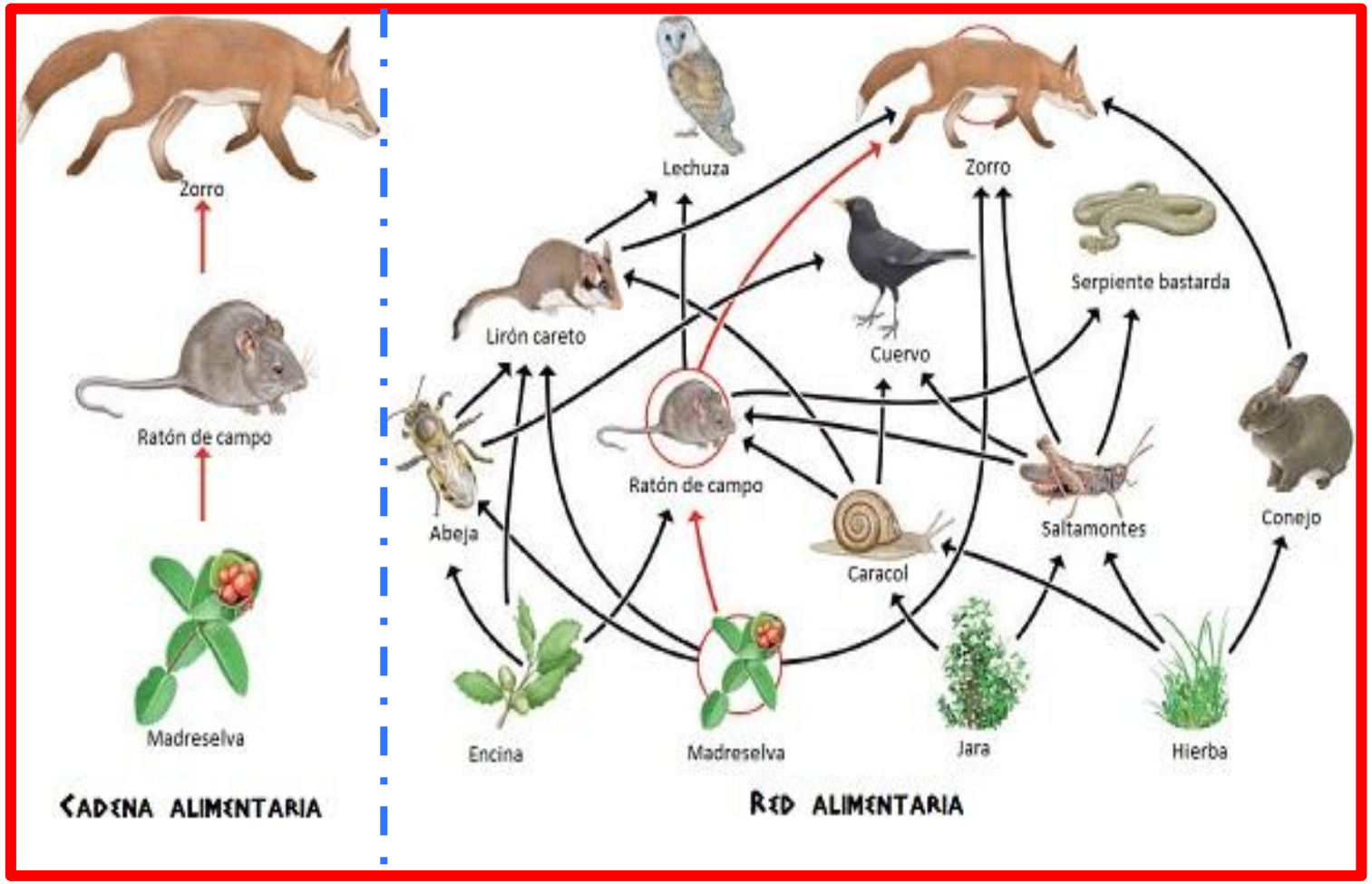
NIVELES TRÓFICOS

Los **niveles tróficos** son cada uno de los conjuntos de organismos de un ecosistema que obtienen la materia y la energía de la misma forma.

Por tanto, podemos distinguir tres niveles tróficos:

1. Organismos productores (autótrofos).
2. Organismos consumidores (herbívoros, carnívoros, carroñeros).
3. Organismos descomponedores y transformadores (descomponen la materia orgánica en inorgánica).

NIVELES TRÓFICOS

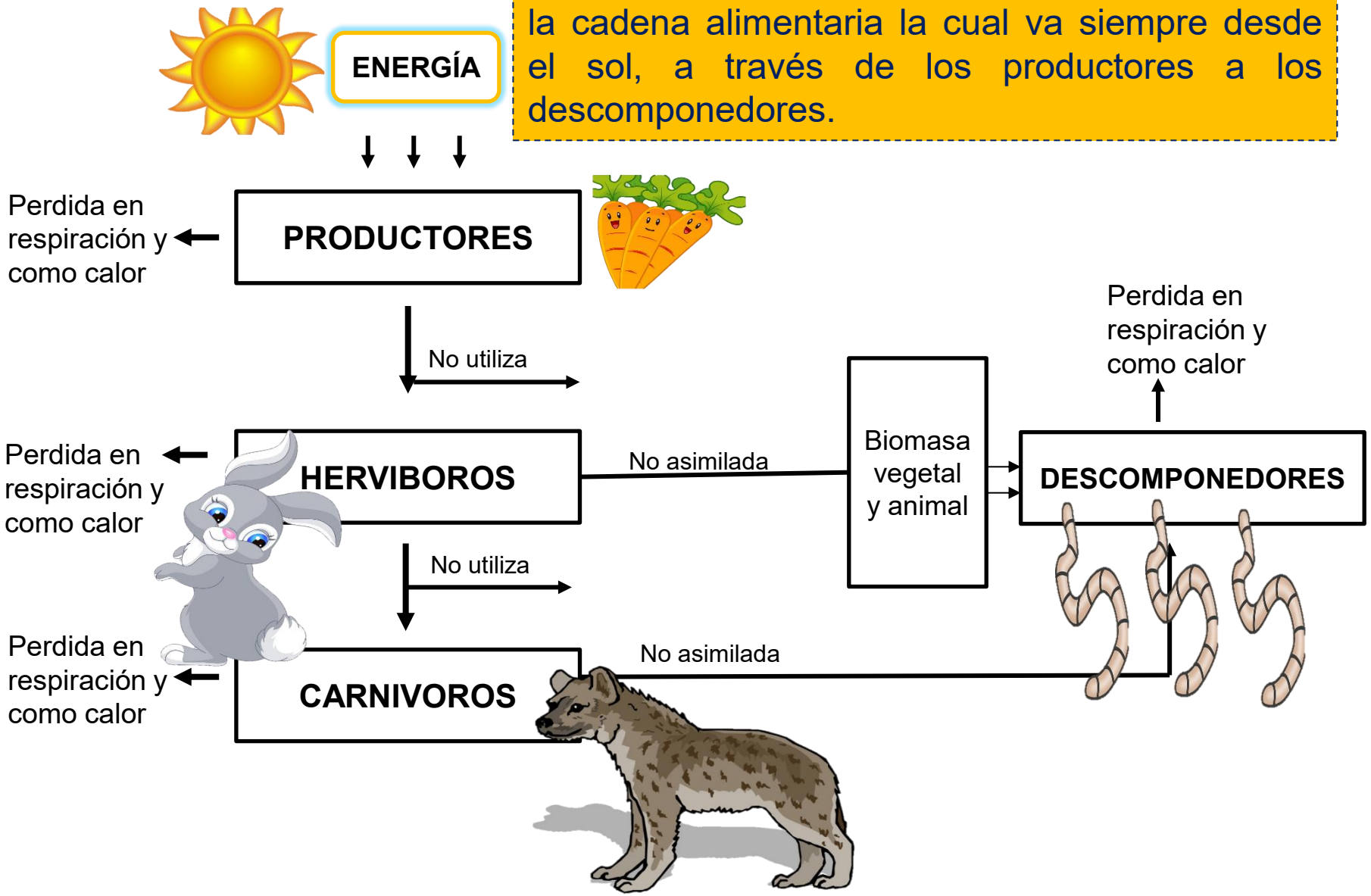


Cadena Trófica

Red Trófica

FLUJO DE ENERGÍA

El ecosistema se mantiene en funcionamiento gracias al **flujo de energía** que va pasando de un nivel al siguiente. La energía fluye a través de la cadena alimentaria la cual va siempre desde el sol, a través de los productores a los descomponedores.



RELACIONES ENTRE LOS SERES VIVOS

Los seres vivos a través de la alimentación guardan relación.

Sin embargo no solo a través de la alimentación se pueden relacionar, puesto que también existen otros tipos de relaciones entre ellos.

Siendo estos 2 tipos, las relaciones principales:

- **Las relaciones entre individuos de distintas especies.**
- **La convivencia de cada individuo con otros de su misma especie por medio de asociaciones.**

Relaciones Interespecíficas

USAT
Universidad Católica
Santo Toribio de Mogrovejo

Relación (+)/(0)

1.Comensalismo

Relación (+)/(-)

2.Depredación

3.Parasitismo

Relación (+)/(+)

4.Mutualismo

. 1. Es la relación en la una especie (el comensal) obtiene un beneficio de otra sin que esta tenga ningún perjuicio.
2. Es la relación en la que una especie (el depredador) obtiene un beneficio en contra de otra especie que se perjudica y que normalmente muere (la presa).
3. Es aquella en la que un organismo (el parásito) vive a costa de otro (el hospedador) del que obtiene lo necesario para vivir y sale, por tanto, perjudicado de la relación.
4. Es aquella en la que las dos especies obtienen un beneficio mutuo. En algunos casos se ha llegado a una total compenetración y las dos especies no pueden vivir de forma separada, se llama entonces simbiosis

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL POR: IAC

Antes de continuar… realicemos una actividad

INDICAR QUÉ IMAGEN REPRESENTA AL INDIVIDUO, A LA POBLACIÓN Y A LA COMUNIDAD. SUSTENTA TU RESPUESTA.

COMUNIDAD

POBLACIÓN

INDIVIDUO

Relaciones Intraespecíficas

- Relaciones que se establecen entre los individuos de una población.
- Estas relaciones tienden a unirse para facilitar la reproducción y disponer de más territorio y alimentos.

- Cooperación
- Competencia

Cooperación: CONSTITUYE EL FUNDAMENTO MISMO DE LA POBLACIÓN, FACILITANDO FUNCIONES QUE SERÍAN DIFÍCILES DE REALIZAR SI LOS INDIVIDUOS VIVIESEN AISLADOS.

- **Familiares**: Relaciones de reproducción y de cuidado.

- **Gregarias**: no hay relación familiar pero se protegen y eso permite la supervivencia.

- **Estatales**: División del trabajo entre los individuos donde existe mucha dependencia entre ellos.

- **Coloniales**: La población de individuos unidos físicamente entre sí, forman un organismo común.

Competencia:

- **Territorialidad**

Inclinación que tiene cada individuo de la población a ocupar un espacio determinado y defenderlo de los demás individuos de su especie.

La reproducción (luchando por el sexo).

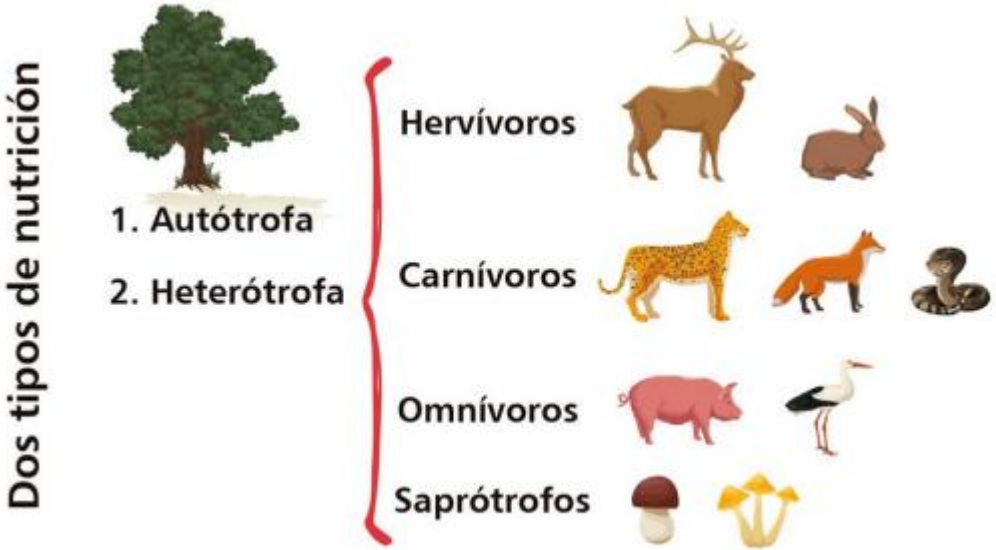
Dominancia social (un individuo se impone a los demás).

Los recursos del medio (una zona del territorio, el alimento, los nutrientes del suelo, la luz, etcc.)

Factores bióticos

Elementos del ecosistema: factor biótico

Compuesta por los organismos vivos de un ecosistema, los cuales se dividen en dos categorías generales: los autótrofos y los heterótrofos.



Factores Abióticos

Son las características físico-químicas del medio ambiente que pueden influir sobre la actividad de los seres vivos.

MEDIO ACUATICO

TEMPERATURA: disminuye con la profundidad

LUZ: importante para los organismos fotosintéticos

GASES DISUELTOS: la cantidad de oxígeno en el agua para la respiración y el dioxido de carbono para la fotosíntesis son muy importantes

SALINIDAD: la cantidad de sales, condicionará el tipo de seres vivos que puedan vivir alli.

MEDIO TERRESTRE

LUZ: importante en la fotosíntesis

HUMEDAD: proporción de vapor de agua en el aire

TEMPERATURA: importante en las reacciones químicas, asi como en la disponibilidad de alimento

SUELO: su composición química así como su textura condicionará a los seres vivos que alli puedan vivir

ECOSISTEMA

ES LA UNIDAD BIOLOGICA FUNCIONAL DE LA VIDA,SE ENTIENDE COMO UN SISTEMA **COMPLEJO** QUE ABARCA LA BIOCENOSIS.

TIPOS DE ECOSISTEMAS

IMPORTANCIA DE LOS ECOSITEMAS

- Los ecosistemas son hoy en día extremadamente importantes para estudiar y comunicar las consecuencias de los impactos ambientales causados por los humanos.

CONCEPTO: Población

¿QUÉ OBSERVAS EN LAS IMÁGENES?

- Una población biológica se define como un conjunto de organismos (individuos) de la misma especie; esto significa que comparten propiedades biológicas que ocasionan una alta cohesión reproductiva y ecológica del grupo.

Pueden presentar lo siguiente:

- Área definida
- Intercambiar material genético
- Aislamiento de otros grupos similares

PROPIEDADES DE LAS POBLACIONES

DENSIDAD
- # DE INDIVIDUOS DENTRO DE UN ÁREA EN UN DETERMINADO PERIODO

NATALIDAD
- PRODUCCIÓN DE NUEVOS DE INDIVIDUOS EN UN DETERMINADO PERIODO

MORTALIDAD
- # DE INDIVIDUOS MUERTOS DE UNA POBLACIÓN EN UN DETERMINADO TIEMPO.

DISTRIBUCIÓN ETÁREA
- LA DISTRIBUCIÓN DE EDADES EN FORMA SIMPLE PUEDE EXPRESARSE EN TRES EDADES ECOLÓGICAS, A SABER : PRE-REPRODUCTIVA - REPRODUCTIVA Y POS-REPRODUCTIVA.

Germinación
Eclosión
Nacimiento

CONCLUSIONES

- La ecología estudia las relaciones de los seres vivos con su entorno.
- Las relaciones entre los seres pueden ser intraespecíficas (misma especie) e interespecíficas (diferentes especies)
- Los ecosistemas están conformados por el biotopo (factores abióticos y la biocenosis (factores bióticos).
- El flujo de energía es importante para el correcto funcionamiento de un ecosistema.
- Todas poblaciones presentan diversos factores que pueden afectar su equilibrio en algún momento.

TRABAJO GRUPAL 2:

- Los grupos deben seleccionar una especie animal que consideren (criterios: se encuentra en peligro de extinción, endémico, poco conocido) y luego de elegir su especie animal, comunicarlo a su delegada para que ningún otro grupo tenga la misma especie.
- Crearle un nicho ecológico, puede guiarse del nicho ecológico del cangrejo, tener en cuenta que su trabajo debe tener "texto (breve) e imagen", los puntos son:

TRABAJO GRUPAL # 02

1. Nombre científico
2. Características físicas
3. Habitad
4. Función ecológica
5. Reproducción y # de crías
6. Alimentación
7. Relaciones interespecíficas e intraespecíficas.
8. Relación con el ser humano.
9. Información extra (mayor puntuación para su trabajo)

EXPOSICIÓNES GRUPALES # 02

ECOSISTEMAS DEL MAPA NACIONAL

1 GRUPO A EXPONER LOS PUNTOS:
9.1 – 9.2 – 9.5

4 GRUPO A EXPONER LOS PUNTOS:
9.3 – 9.4

Referencias Usat

- 1.NEBEL B., WRIGHT R; Ciencias Ambientales, ecología y desarrollo sostenible. 8ª. Edición. Editorial Pearson, México, 1999.
- 2.BRACK, A. & MENDIOLA, C; Ecología del Perú. 2ª edición. Asociación Editorial Bruño. Lima – Perú. 2004.
- 3.MILLER, T; Ecología y Medio Ambiente. Grupo editorial Interamérica. México, 1994.
- Ecosistemas 25(1): 83-89 [Enero-Abril 2016] Doi.: 10.7818/ECOS.2016.25-1.12. España.
- Avendaño RC. Ecología y educación ambiental. Ed. Dgep. Sexta edición. Mexico.2011.

- Referencias adicionales:

- https://www.javeriana.edu.co/blogs/gtobon/files/M%C3%B3d-2_CONCEPTOS_BASICOS.pdf
- http://www.ingenieroambiental.com/4023/manual%20ecologia%20practica(3).pdf
- http://www.proyectosalonhogar.com/Ciencias/Relacion_entre_seres_vivos.htm

USAT
Universidad Católica
Santo Toribio de Mogrovejo

IRENE MERCEDES DEL ROCIO RANGEL CASTRO
irangel@usat.edu.pe

http://www.facebook.com/usat.peru

https://twitter.com/usatenlinea

https://www.youtube.com/user/tvusat

https://plus.google.com/+usateduperu

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL POR: IAC